

GRH ISO - Systeme de Management RH

Departement 1

Administration et Gestion
des Carrieres

Service 1.1

Gestion Administrative du Personnel

Domaines	D2 - Gestion Admin. (22 feuilles)
	D5 - Conges et Absences (18 feuilles)
	D12 - Documentation et Archivage (19 feuilles)
Total Feuilles	59 feuilles Excel
Architecture	Supabase + Cloudflare
Normes	ISO 30401:2018 / ISO 10667:2011
Date	2026-07-19

Table des Matieres

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.1	5
1.1 Mission et Objectifs	5
1.2 Perimetre Fonctionnel	5
1.3 Organigramme du Service	6
1.4 Roles et Responsabilites Detailles	6
1.5 Relations avec les Autres Services et Departements	6
Chapitre 2 : Domaine D2 - Gestion Administrative du Personnel	7
2.1 Presentation Generale du Domaine D2	7
2.2 Fiche Employe - Modele de Donnees	7
2.3 Gestion des Contrats de Travail	8
2.4 Avenants au Contrat	9
2.5 Suivi des Documents Administratifs	9
2.6 Donnees Bancaires et Mode de Paiement	9
2.7 Mutuelle et Prevoyance	10
2.8 Prets et Avances sur Salaire	10
2.9 Dossiers de Depart	10
2.10 Rappels Administratifs	10
2.11 Sanctions Disciplinaires	11
2.12 Visites Medicales	11
2.13 Planning Mensuel de Presence	11

2.14 Tableau de Bord du Domaine D2	12
Chapitre 3 : Domaine D5 - Conges, Absences et Presence	12
3.1 Presentation Generale du Domaine D5	12
3.2 Compteur de Conges Payes	12
3.3 Planning des Departes en Conge	13
3.4 Permissions Speciales et Conges Sans Solde	13
3.5 Retards, Departes Anticipes et Absences Non Justifiees	13
3.6 Arrets Maladie et Accidents du Travail	13
3.7 Conges de Maternite et de Paternite	14
3.8 Taux d'Absenteisme et Tableau de Bord D5	14
Chapitre 4 : Domaine D12 - Documentation et Archivage RH	14
4.1 Presentation Generale du Domaine D12	14
4.2 Registre de Documentation RH	15
4.3 Gestion des Dossiers Employes	15
4.4 Archivage Physique et Numerique	15
4.5 Gestion des Documents Confidentiels et Politique de Retention	15
4.6 Matrice des Permissions et Tableau de Bord D12	16
Chapitre 5 : Modele de Donnees et Architecture Technique	16
5.1 Schema de Base de Donnees Supabase	16
5.2 Politique RLS et Multi-Tenancy	17
5.3 API REST et Endpoints Cloudflare Workers	17
5.4 Interconnexions Inter-Domaines au Sein du Service 1.1	17

5.5 Flux de Données avec les Autres Départements	18
--	----

Annexes : Glossaire	18
----------------------------	-----------

Chapitre 1 : Presentation du Service 1.1

1.1 Mission et Objectifs

Le Service 1.1 - Gestion Administrative du Personnel constitue le socle operationnel de la Direction des Ressources Humaines et le premier point de contact pour tout collaborateur au sein de l'organisation. Sa mission principale est d'assurer la gestion complete du cycle de vie administratif du collaborateur, depuis sa premiere entree dans l'entreprise jusqu'a son depart definitif, en passant par toutes les etapes intermediaires de sa carriere. Ce service est le garant de la conformite legale et reglementaire de l'ensemble des dossiers individuels et collectifs, et il alimente en donnees de reference l'ensemble des autres services et departements de la DRH.

Les objectifs strategiques du Service 1.1 sont multiples et s'articulent autour de quatre axes fondamentaux. Premierement, la fiabilisation de la base de donnees employees, qui constitue la pierre angulaire du systeme d'information RH. Chaque information doit etre exacte, a jour et accessible en temps reel par les utilisateurs autorises. Deuxiemement, l'automatisation des processus administratifs repetitifs afin de reduire les delais de traitement, de minimiser les erreurs de saisie manuelle et de liberer du temps pour les agents RH qui pourront se concentrer sur des taches a plus forte valeur ajoutee. Troisiemement, la conformite reglementaire permanente avec le droit du travail, les conventions collectives applicables et les normes ISO, en particulier l'ISO 30401:2018 relative au systeme de management des ressources humaines et l'ISO 10667:2011 relative aux services de mise en valeur des personnes. Quatriemement, l'amelioration continue de la qualite de service aux collaborateurs et aux managers, en reduisant les temps de reponse aux demandes administratives et en proposant des interfaces intuitives et accessibles depuis tout appareil (web et mobile via PWA).

Dans le contexte de l'application GRH ISO, le Service 1.1 sera le premier module deploye en phase de developpement, car il conditionne le fonctionnement de tous les autres modules. Sans une base de donnees employees fiable et complete, il est impossible de gerer la paie (D3), les conges (D5), la formation (D6), l'evaluation (D7) ou tout autre domaine fonctionnel. Le systeme Supabase sera configure avec des politiques de Row Level Security (RLS) permettant a chaque utilisateur de n'acceder qu'aux donnees le concernant ou dont il a la responsabilite, garantissant ainsi la confidentialite et la securite des informations sensibles traitees par le service.

1.2 Perimetre Fonctionnel

Le Service 1.1 couvre trois domaines fonctionnels complets qui, ensemble, totalisent 59 feuilles de calcul Excel dans la version initiale du systeme. Chaque domaine dispose de son propre jeu de donnees, de ses regles de gestion specifiques et de ses interfaces utilisateurs dediees, tout en partageant une base commune de donnees de reference (identite du collaborateur, structure organisationnelle, historique). L'integration de ces trois domaines au sein d'un meme service se justifie par la proximite fonctionnelle des processus et par les interconnexions nombreuses qui existent entre eux.

Domaine	Intitule	Nb. Feuilles	Role Principal
D2	Gestion Administrative du Personnel	22	Base de donnees employees, contrats, documents
D5	Conges, Absences et Presence	18	Suivi temps de presence, comptes conges, pointage
D12	Documentation et Archivage RH	19	Gestion documentaire, archivage, retention

Tableau 1 : Domaines fonctionnels du Service 1.1

Le domaine D2 (Gestion Administrative du Personnel) est le coeur du service avec 22 feuilles couvrant la fiche employee, les contrats de travail, les avenants, le suivi des documents, les donnees bancaires, la mutuelle, les prets et avances, les dossiers de depart, les rappels administratifs, les sanctions disciplinaires, les visites medicales et le

planning de presence. Le domaine D5 (Conges, Absences et Presence) avec 18 feuilles gere les conges payes, les permissions speciales, les conges sans solde, les absences non justifiees, les retards, les arrêts maladie et accidents du travail, les conges de maternite et de paternite, ainsi que le pointage quotidien. Le domaine D12 (Documentation et Archivage RH) avec 19 feuilles assure le registre de documentation, la gestion des dossiers physiques et numeriques, l'archivage confidentiel, la politique de retention et la matrice des permissions.

1.3 Organigramme du Service

L'organigramme du Service 1.1 est structure de maniere hierarchique pour garantir une separation claire des responsabilites tout en maintenant une agilité operationnelle. Le service est dirige par un Chef de Service qui rend compte directement au Responsable du Departement 1. Sous son autorite, trois Responsables de Domaine assurent la supervision quotidienne de leur domaine respectif (D2, D5 et D12), tandis que des Techniciens RH et des Agents de Saisie assurent les operations courantes. Cette organisation permet de repondre aux exigences des trois tailles d'entreprises cibles : dans une petite entreprise, une seule personne cumule l'ensemble des fonctions du service, tandis que dans une grande entreprise, chaque domaine dispose de sa propre equipe complete.

Poste	Rattachement	Effectif PE	Effectif PME	Effectif GE	Rôle Principal
Chef de Service 1.1	Resp. Dept. 1	1 (cumul)	1	1	Pilotage strategique et coordination
Resp. Domaine D2	Chef Sce. 1.1	-	1	1	Supervision gestion admin. du personnel
Resp. Domaine D5	Chef Sce. 1.1	-	1	1	Supervision conges et absences
Resp. Domaine D12	Chef Sce. 1.1	-	-	1	Supervision archivage et docs
Technicien RH	Resp. Domaine	1-2	2-3	3-5	Traitement des operations courantes
Agent de Saisie	Resp. Domaine	-	1-2	2-4	Saisie et verification des donnees

Tableau 2 : Organigramme et effectifs du Service 1.1

1.4 Roles et Responsabilites Detailles

Le Chef de Service 1.1 assume la responsabilite globale du fonctionnement du service. Il definit les priorites operationnelles, valide les processus et procedures, assure le reporting aupres du Responsable du Departement 1, et gere les ressources humaines et materielles du service. Il est le garant de la conformite reglementaire de l'ensemble des activites du service et represente le service aupres des instances de direction. Dans le systeme GRH ISO, le Chef de Service dispose d'un tableau de bord consolide lui permettant de suivre en temps reel les indicateurs cles du service : nombre de dossiers en cours, taux d'absenteisme, volume de demandes en attente, respect des delais de traitement, et alertes sur les documents expirant ou les echeances critiques.

Le Responsable de Domaine D2 supervise l'ensemble des activites de gestion administrative du personnel. Il valide les creations et modifications de fiches employes, autorise les avenants de contrat, supervise le traitement des dossiers de depart, et s'assure que les donnees bancaires et de mutuelle sont a jour. Il gere egalement les rappels administratifs et veille au respect des echeances legales (renouvellement de CDD, visites medicales periodiques, mises a jour de documents d'identite). Le Responsable de Domaine D5 est charge de la politique de gestion des conges et absences. Il valide ou rejette les demandes de conges en fonction des contraintes de service, suit les soldes de conges de chaque collaborateur, gere les calendriers de presence et analyse les indicateurs d'absenteisme pour proposer des actions correctives au management. Le Responsable de Domaine D12 pilote la strategie d'archivage de la direction, gere les acces aux documents confidentiels, definie les politiques de retention et de destruction des documents, et supervise la numerisation et l'indexation des dossiers physiques.

1.5 Relations avec les Autres Services et Departements

Le Service 1.1 entretient des relations fonctionnelles et des flux de données intenses avec l'ensemble des autres départements de la DRH. Ces interconnexions sont formalisées dans les 465 interconnexions bilatérales documentées entre les 31 domaines du système GRH ISO. Avec le Département 2 (Paie et Remunération), le Service 1.1 fournit les données de présence, les heures supplémentaires, les éléments de paie variables et les mouvements de personnel (entrées, sorties, modifications de statut) qui conditionnent le calcul mensuel des bulletins de salaire. Avec le Département 3 (Développement RH et Talents), il partage la fiche employé et l'historique de carrière qui alimentent le recrutement, la formation et la gestion des talents. Avec le Département 4 (Relations Sociales), il fournit les éléments nécessaires aux procédures disciplinaires et aux négociations collectives. Avec le Département 5 (Santé et Sécurité), il transmet les données d'absence pour les arrêts maladie et accidents du travail, et reçoit en retour les constats de visites médicales. Enfin, avec le Département 7 (Pilotage et Reporting), il alimente les tableaux de bord et les rapports consolidés de la direction.

Chapitre 2 : Domaine D2 - Gestion Administrative du Personnel

2.1 Présentation Générale du Domaine D2

Le domaine D2 - Gestion Administrative du Personnel est le plus volumineux du Service 1.1 avec 22 feuilles de calcul Excel dans la version initiale. Il constitue la base de données de référence de tout le système GRH ISO, car chaque collaborateur de l'organisation y possède une fiche individuelle complète contenant l'ensemble de ses informations personnelles, professionnelles, contractuelles et administratives. Le domaine D2 gère également le cycle de vie complet des contrats de travail, depuis leur création lors de l'embauche jusqu'à leur clôture lors du départ, en passant par toutes les modifications intervenant au cours de la carrière du collaborateur (avenants, promotions, mutations, changements de statut). Ce domaine alimente directement en données la quasi-totalité des autres domaines du système, ce qui en fait le pilier fondamental de l'architecture applicative.

Dans l'application GRH ISO, le domaine D2 sera développé comme un module autonome avec sa propre base de données PostgreSQL dans un schéma dédié (schéma 'd02_gestion_admin') sur Supabase. Les interfaces utilisateur seront construites en Next.js/React avec un design responsive permettant une utilisation optimale sur desktop et sur mobile (PWA). Les API REST seront exposées via Cloudflare Workers, assurant une latence faible et une haute disponibilité grâce au réseau edge de Cloudflare. L'ensemble des données sera protégé par des politiques RLS (Row Level Security) permettant un contrôle d'accès fin granulaire par organisation, par rôle et par utilisateur.

2.2 Fiche Employé - Modèle de Données

La fiche employé est l'élément central du domaine D2 et le premier enregistrement créé dans le système lors de l'embauche d'un nouveau collaborateur. Elle contient l'ensemble des informations d'identité et de situation du collaborateur, ainsi que les références vers les autres domaines (contrat, service, poste, manager). Le modèle de données est conçu pour être suffisamment flexible pour s'adapter aux spécificités de chaque type d'organisation tout en respectant les exigences minimales du code du travail et des conventions collectives. Chaque champ dispose de règles de validation spécifiques (format, longueur, valeurs autorisées) et d'un historique de modifications permettant de tracer toute évolution de la donnée dans le temps, conformément aux exigences de la norme ISO 30401:2018.

Champ	Type	Obligatoire	Description
matricule	VARCHAR(20)	Oui	Identifiant unique auto-généré (format ANNEE-SEQ)
nom	VARCHAR(100)	Oui	Nom de famille du collaborateur
prenom	VARCHAR(100)	Oui	Prenom(s) du collaborateur

Champ	Type	Obligatoire	Description
date_naissance	DATE	Oui	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
lieu_naissance	VARCHAR(100)	Oui	Commune et pays de naissance
sexe	ENUM	Oui	M / F
nationalite	VARCHAR(50)	Oui	Nationalite du collaborateur
situation_famille	ENUM	Oui	Celibataire / Marie(e) / Divorce(e) / Veuf(ve)
nb_enfants	INTEGER	Non	Nombre d'enfants a charge
adresse	TEXT	Oui	Adresse postale complete
code_postal	VARCHAR(10)	Oui	Code postal
ville	VARCHAR(100)	Oui	Ville de residence
pays	VARCHAR(50)	Oui	Pays de residence (default: pays organisation)
telephone	VARCHAR(20)	Oui	Numero de telephone principal
telephone_urgent	VARCHAR(20)	Non	Numero d'appel en cas d'urgence
email_perso	VARCHAR(200)	Non	Adresse email personnelle
email_pro	VARCHAR(200)	Oui	Adresse email professionnelle (unique)
date_entree	DATE	Oui	Date de premiere entree dans l'organisation
date_sortie	DATE	Non	Date de depart effectif (si applicable)
statut	ENUM	Oui	Actif / En conge / Suspendu / Departi
type_contrat	FK contrats	Oui	Reference au contrat de travail en cours
categorie	ENUM	Oui	Cadre / Maitrise / Agent de maitrise / Ouvrier
echelon	VARCHAR(10)	Oui	Echelon dans la grille salariale
service_id	FK services	Oui	Service d'affectation courant
poste_id	FK postes	Oui	Poste occupe actuellement
manager_id	FK employes	Oui	Responsable hierarchique direct
photo	UUID (Storage)	Non	Reference vers la photo dans Supabase Storage

Tableau 3 : Modele de donnees - Fiche Employe

L'implementation dans Supabase utilisera une table 'employes' dans le schema 'd02_gestion_admin' avec des contraintes d'integrite referentielle vers les tables des services, des postes et des contrats. Un trigger PostgreSQL sera mis en place pour generer automatiquement le matricule lors de l'insertion d'un nouvel employe, en utilisant le format ANNEE-SEQUENCE (par exemple : 2026-0001 pour le premier employe recrute en 2026). Chaque modification de la fiche employe sera tracee dans une table d'audit 'employes_historique' avec la date de modification, l'utilisateur auteur et la valeur precedente du champ modifie, permettant de reconstituer l'historique complet de chaque collaborateur et de generer des rapports de changements a des fins d'audit interne.

2.3 Gestion des Contrats de Travail

Le module de gestion des contrats de travail couvre l'ensemble du cycle de vie contractuel du collaborateur, depuis la creation du contrat initial lors de l'embauche jusqu'a sa cloture lors du depart. Le systeme gere cinq types de contrats principaux : le Contrat a Duree Indeterminee (CDI) qui constitue le contrat standard pour les postes permanents de

l'organisation, le Contrat a Duree Determinee (CDD) pour les besoins temporaires avec une duree maximale de 18 mois renouvelables une fois conformement a la legislation, le contrat d'Interim via une entreprise de travail temporaire pour le remplacement de collaborateurs absents, le contrat de Stage pour les stagiaires et alternants en formation, et le contrat de Freelance ou de prestation de services pour les collaborateurs independants. Chaque type de contrat dispose de regles de gestion specifiques en termes de duree maximale, de conditions de renouvellement, de period d'essai, de motifs de rupture et de document obligatoire a produire.

L'interface utilisateur du module contrats offre une vue en liste avec des filtres avances (type de contrat, statut, service, date d'echeance) permettant de retrouver rapidement un contrat parmi l'ensemble du portefeuille. Pour chaque contrat, un ecran detail affiche l'ensemble des informations contractuelles, les avenants associes, les documents joints et l'historique des modifications. Un systeme d'alertes automatiques previent le responsable RH de l'approche des dates d'echeance des CDD et des periodes d'essai, afin de prendre les decisions necessaires a temps : renouvellement, transformation en CDI, ou fin de contrat. Les documents contractuels (contrat signe, avenants, protocole d'accord) sont stockes dans Supabase Storage et indexes dans la base de donnees pour une recherche rapide et un acces securise.

2.4 Avenants au Contrat

Un avenant au contrat est un document juridique qui modifie, complete ou annule certaines clauses du contrat de travail initial sans necessiter la redaction d'un nouveau contrat. Le module de gestion des avenants du domaine D2 supporte cinq types d'avenants courants : l'avenant de modification salariale qui officialise une augmentation de salaire, un changement d'echelon ou une modification de la classification professionnelle ; l'avenant de promotion qui fait suite a une avancement de carriere avec changement de poste et souvent de categorie socioprofessionnelle ; l'avenant de mutation qui documente le changement de service ou d'etablissement du collaborateur avec les ajustements de salaire et de conditions de travail associes ; l'avenant de changement de statut qui officialise le passage du collaborateur d'un statut a un autre (par exemple, passage d'un CDD a un CDI) ; et l'avenant de temps partiel/travail qui modifie la duree hebdomadaire de travail du collaborateur, en passant d'un temps plein a un temps partiel ou inversement. Chaque avenant est automatiquement lie au contrat concerne et herite de ses informations de base, ce qui garantit la coherence documentaire et facilite les recherches ulterieures. L'historique complet des avenants est conserve dans la base de donnees, offrant une vision chronologique de l'evolution du parcours professionnel de chaque collaborateur au sein de l'organisation.

2.5 Suivi des Documents Administratifs

Le suivi des documents administratifs est une fonctionnalite essentielle du domaine D2 qui permet de gerer l'ensemble des documents produits ou recus pour chaque collaborateur. Les types de documents suivis incluent : les pieces d'identite (carte d'identite nationale, passeport, titre de sejour), les diplomes et certifications, les attestations diverses (attestation d'employeur, certificat de travail, attestation de fin de contrat), les permis de conduire, les cartes grises pour les postes de conduite, et tout autre document necessaire a la gestion du dossier employe. Pour chaque document, le systeme enregistre le type de document, la date d'emission, la date d'expiration, le statut (valide, expire, en cours de renouvellement), une copie numerique stockee dans Supabase Storage, et un historique des mises a jour. Un systeme de rappels automatiques alerte le collaborateur et le service RH de l'approche de la date d'expiration de chaque document, permettant d'anticiper les renouvellements et d'eviter les situations de non-conformite. Le module de suivi des documents est egalement interconnecte avec le domaine D12 (Documentation et Archivage RH) pour assurer la coherence de la gestion documentaire globale de la direction.

2.6 Donnees Bancaires et Mode de Paiement

Le module de gestion des donnees bancaires centralise les informations de paiement de chaque collaborateur necessaires a l'etablissement de la paie mensuelle. Les donnees geres comprennent le RIB (Releve d'Identite Bancaire) ou l'IBAN international, le nom de la banque, le nom du titulaire du compte (qui peut etre different du

collaborateur en cas de compte joint), le type de compte (courant, Livret A, PEA, etc.), et le mode de paiement par défaut (virement bancaire, cheque, especes). Dans le systeme GRH ISO, ces donnees sont chiffrees au repos dans la base de donnees Supabase et ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant d'une autorisation expresse, conformement aux exigences du RGPD en matiere de donnees sensibles. Le module integre egalement un mecanisme de verification des coordonnees bancaires par virement micro-centime, permettant de valider automatiquement un nouveau RIB lors de sa premiere utilisation. En cas de changement de coordonnees bancaires, l'ancien RIB est conserve en historique pendant la duree legale de conservation, assurant la tracabilite des paiements effectues.

2.7 Mutuelle et Prevoyance

Le module de gestion de la mutuelle et de la prevoyance assure le suivi des affiliations et des couvertures sociales complementaires des collaborateurs. Pour chaque employe, le systeme enregistre l'organisme de mutuelle choisi, le niveau de couverture (base, confort, premium), la date d'affiliation, le montant de la cotisation mensuelle, les ayants droit couverts (conjoint, enfants), et les options supplementaires (dentaire, optique, hospitalisation). Le module gere egalement les changements d'organisme de mutuelle en periode d'ouverture annuelle, les modifications de couverture, et les ajouts ou retraits d'ayants droit. Les donnees de mutuelle sont transmises au domaine D3 (Paie) pour le calcul des retenues salariales et au domaine D22 (Avantages Sociaux et Prevoyance) pour la gestion globale de la politique sociale de l'organisation. Un tableau de bord dedie permet au responsable RH de suivre le taux d'affiliation a la mutuelle, la repartition des niveaux de couverture, et le cout total des cotisations pour l'organisation.

2.8 Prets et Avances sur Salaire

Le module de gestion des prets et avances sur salaire permet aux collaborateurs de beneficier d'avances financieres sur leur salaire, dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise. Les types de prets geres comprennent : l'avance sur salaire mensuelle (generalement plafonnee a 50% du salaire net), le pret exceptionnel pour frais medicaux ou difficultes financieres passageres, le pret pour achat de materiel professionnel (ordinateur, equipements), et le pret formation pour le financement de formations certifiantes. Pour chaque pret, le systeme enregistre le montant demande, le montant accorde, la duree de remboursement, le nombre de mensualites, le montant de la retenue mensuelle sur le bulletin de paie, et le solde restant du. Les remboursements sont automatiquement integres dans le calcul de la paie via une interconnexion avec le domaine D3, et le collaborateur peut consulter le tableau d'amortissement de ses prets en cours directement depuis son espace personnel dans l'application. Le module inclut des regles de gestion empechant l'octroi d'un nouveau pret si un pret precedent n'est pas entierement rembourse, et des plafonds definis par categorie de personnel.

2.9 Dossiers de Depart

Le module de gestion des dossiers de depart couvre l'ensemble des procedures administratives liees a la sortie d'un collaborateur de l'organisation, quel qu'en soit le motif. Les types de depart geres sont : la demission volontaire du collaborateur avec un preavis legal a respecter selon la convention collective et l'anciennete, le licenciement pour faute grave ou motive economique avec les procedures disciplinaires et legales associees, la mise a la retraite avec les procedures de depart negociees et les documents de fin de carriere, la fin de CDD sans renouvellement avec les obligations de indemnite de fin de contrat et de priorite de reembauche, et la rupture conventionnelle qui fait l'objet d'une procedure specifique d'entretien et de validation par l'administration du travail. Pour chaque dossier de depart, le systeme genere automatiquement les documents obligatoires (certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation France Travail, attestation Pôle Emploi) et assure le suivi des etapes de la procedure (notification, entretiens, validation, paiement de l'indemnite). Une checklist interactive guide le responsable RH a travers chaque etape et empeche la fermeture prematuree du dossier avant que toutes les obligations legales soient satisfaites.

2.10 Rappels Administratifs

Le module de rappels administratifs est un système d'alertes proactives qui surveille en permanence les échéances et les obligations administratives liées à chaque collaborateur et à l'organisation. Les rappels gérés comprennent : les documents d'identité expirant (CNI, passeport, titre de séjour) avec une alerte 60 jours avant l'expiration, les renouvellements de CDD avec une alerte 30 jours avant la date de fin, les visites médicales périodiques selon la fréquence définie par la médecine du travail, les évaluations annuelles et les entretiens professionnels à mener dans les délais légaux, les formations obligatoires à réaliser (habilitation électrique, secourisme, etc.), et les échéances de probation pour les nouveaux embauchés. Le système génère des notifications push et des emails automatiques aux responsables concernés, avec un escaladage des alertes si aucune action n'est entreprise à l'approche de l'échéance. Le responsable RH peut consulter un tableau de bord récapitulatif de l'ensemble des rappels en cours, filtrés par type, par service et par urgence, lui permettant de prioriser son action et d'éviter tout manquement susceptible d'entraîner des sanctions légales ou financières pour l'organisation.

2.11 Sanctions Disciplinaires

Le module de gestion des sanctions disciplinaires assure le suivi des procédures disciplinaires conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable. Les types de sanctions gérées sont hiérarchisées en quatre niveaux : l'avertissement oral (simple rappel à l'ordre sans trace écrite), l'avertissement écrit (première sanction inscrite au dossier avec copie au collaborateur), le blâme (sanction plus sévère avec possibilité de retenue sur salaire dans les limites légales), et la mise à pied disciplinaire (sanction la plus grave entraînant la suspension du contrat de travail et l'exclusion temporaire de l'entreprise). Pour chaque sanction, le système enregistre le motif, la date, la décision, le responsable ayant prononcé la sanction, les preuves rassemblées lors de l'enquête, et les voies de recours disponibles pour le collaborateur. Un registre des sanctions disciplinaires est tenu à jour et peut être consulté par le collaborateur concerné dans le cadre de son droit d'accès à son dossier individuel, conformément aux exigences de l'article L6113-1 du code du travail. Le module est interconnecté avec le domaine D8 (Relations Sociales) pour les procédures impliquant les instances représentatives du personnel.

2.12 Visites Médicales

Le module de gestion des visites médicales assure le suivi obligatoire des examens médicaux des collaborateurs, conformément à la réglementation relative à la santé au travail. Les types de visites gérées comprennent : la visite d'embauche qui doit intervenir avant la prise de poste pour vérifier l'aptitude du collaborateur au poste proposé, la visite périodique dont la fréquence dépend de la catégorisation du poste (annuelle pour les postes à risque, biennale pour les autres postes), la visite de reprise après un arrêt de travail prolongé pour constater l'aptitude du collaborateur à reprendre son poste, la visite de pré-retraite pour anticiper les contraintes de santé liées au départ en retraite, et les visites à la demande du collaborateur ou du médecin du travail. Le système enregistre pour chaque visite la date, le médecin intervenant, le type de visite, le résultat (apte, inapte, apte avec restrictions), les recommandations éventuelles et les suites données. Un calendrier des visites à venir est généré automatiquement et des rappels sont envoyés au collaborateur et à son responsable hiérarchique. Les données de visites médicales sont partagées avec le domaine D9 (Santé et Sécurité) et alimentent les indicateurs SST du bilan social annuel.

2.13 Planning Mensuel de Presence

Le planning mensuel de présence est un outil de synthèse qui offre une vue globale et détaillée de la présence de l'ensemble des collaborateurs sur un mois donné. Il consolide les données en provenance du domaine D5 (conges, absences, retards) avec les informations du domaine D4 (planning de travail) pour produire une matrice de présence par collaborateur et par jour du mois. Chaque cellule de la matrice indique le statut du jour : présent, absent (congé payé, congé sans solde, arrêt maladie, accident du travail, permission, mission), en retard, ou en télétravail. Le planning est consultable par le responsable hiérarchique pour organiser l'activité de son équipe, par le service RH pour le suivi global de la présence, et par le comptable pour le calcul des retenues sur salaire. Le module intègre des fonctionnalités d'export (PDF, Excel) et d'impression pour les affichages obligatoires dans les locaux de l'entreprise.

Les totaux mensuels par type d'absence sont calcules automatiquement et alimentent le taux d'absenteisme du domaine D5 et les rapports du domaine D14 (Reporting).

2.14 Tableau de Bord du Domaine D2

Le tableau de bord du domaine D2 offre au responsable RH une vue synthetique et en temps reel des indicateurs clés de la gestion administrative du personnel. Les indicateurs affiches couvrent plusieurs dimensions : l'effectif total et son evolution (nombre de collaborateurs actifs, entrees et sorties du mois, taux de rotation du personnel), la structure des effectifs par service, par categorie et par type de contrat, l'etat des dossiers administratifs (taux de completude, documents expirant, dossiers en attente), le volume des operations en cours (demandes de modification en attente, dossiers de depart en cours, rappels administratifs non traites), et les alertes critiques necessitant une intervention immediate. Le tableau de bord utilise des graphiques interactifs (barres pour l'evolution des effectifs, camemberts pour la repartition par type de contrat, courbes de tendance pour l'absenteisme) et des KPI cards mettant en evidence les indicateurs les plus importants. Les donnees du tableau de bord sont rafraichies en temps reel grace a Supabase Realtime, permettant au responsable RH de disposer d'une information toujours a jour pour la prise de decision.

Chapitre 3 : Domaine D5 - Conges, Absences et Presence

3.1 Presentation Generale du Domaine D5

Le domaine D5 - Conges, Absences et Presence est le deuxieme pilier du Service 1.1 avec 18 feuilles de calcul dans la version initiale. Il assure le suivi quotidien de la presence des collaborateurs, la gestion des droits de conges, le traitement des differentes categories d'absences, et la production des rapports d'absenteisme. Ce domaine est particulierement sensible car il impacte directement le calcul de la paie (domaine D3), l'organisation du travail (domaine D4), et la productivite de l'organisation. Une erreur dans la gestion des conges peut avoir des consequences financieres (paiement de conges non acquis, indemnites excessives) et organisationnelles (sous-effectifs, surcharge de travail pour les equipes presentes). Le systeme GRH ISO met en place des controles de validation multi-niveaux et des regles de gestion automatisees pour prevenir ces erreurs et garantir l'equite de traitement entre les collaborateurs.

Le domaine D5 est concu pour fonctionner de maniere complementaire avec les domaines D2 (qui fournit les donnees de reference du collaborateur) et D4 (qui fournit le planning de travail). Il recoit egalement des donnees des domaines D9 (arrets maladie et accidents du travail), D11 (justifications d'absence au regard du droit du travail), et D8 (absences pour greve ou mouvement social). Cette architecture d'interconnexions garantit que chaque absence est correctement categorisee, comptabilisee et repercutee sur les indicateurs appropries. L'interface utilisateur du domaine D5 sera construite avec un calendrier visuel permettant aux collaborateurs de visualiser leurs soldes de conges, de soumettre des demandes en ligne, et de suivre l'etat de leur traitement en temps reel via des notifications push.

3.2 Compteur de Conges Payes

Le compteur de conges payes est le mecanisme central de la gestion des droits de conges. Il calcule automatiquement, pour chaque collaborateur, le nombre de jours de conges payes acquis au cours de la periode de reference (generalement du 1er juin au 31 mai), le solde disponible (conges acquis non encore pris), le solde reporte de la periode precedente (dans la limite du report maximal autorise par la convention collective, generalement 10 jours), et le nombre de jours de conges pris au cours de la periode. Le systeme prend en compte les regles specifiques de chaque convention collective applicable : nombre de jours de conges par mois d'anciennete, plafond de report, periode de reference, decote pour absences prolongees. Une interface claire permet au collaborateur de consulter son compteur en temps reel depuis son espace personnel et au responsable RH de visualiser l'ensemble des compteurs de son equipe sous forme de tableau de synthese avec des indicateurs d'alerte (soldes negatifs, risques de perte de conges

en fin de periode).

3.3 Planning des Departs en Conge

Le planning des departs en conge est un outil de gestion operationnelle qui permet au responsable RH et aux managers de visualiser l'ensemble des departs en conge prevus et en cours sur une periode donnee (semaine, mois, trimestre). Le planning se presente sous la forme d'un calendrier visuel avec des codes couleurs par type de conge : vert pour les congés payés, orange pour les congés sans solde, bleu pour les permissions, rouge pour les absences maladie. Le systeme integre des regles de gestion automatisees : verification du solde de congés disponibles avant validation, verification qu'un nombre minimum de collaborateurs du service reste present (seuil de continuite de service configurable par service, generalement fixe a 50% de l'effectif), detection des conflits de dates entre collaborateurs du meme service, et generation automatique d'une liste de collaborateurs potentiellement disponibles pour assurer la continuite des activites pendant les congés. Le planning est consultable par l'ensemble des managers selon leur perimetre de responsabilite, et les modifications entrees par un manager sont soumises a validation par le service RH.

3.4 Permissions Speciales et Conges Sans Solde

Les permissions speciales et les congés sans solde sont deux types d'absences encadres par des regles specifiques dans le systeme. Les permissions speciales sont des autorisations d'absence de courte duree (generalement 1 a 4 jours) accordees pour des evenements familiaux ponctuels : mariage, deces d'un proche, naissance, baptême. Le systeme gere une liste des evenements ouvrant droit a permission avec le nombre de jours accorde par type d'evenement, conformement aux dispositions de la convention collective ou du reglement interieur de l'entreprise. Les congés sans solde, quant a eux, sont des absences non remunerees accordees a la demande du collaborateur avec l'accord de l'employeur. Ils sont plafonnes en duree (generalement 30 jours consécutifs maximum) et n'ont pas d'impact sur le compteur de congés payés. Le module de gestion inclut un workflow de demande et de validation : le collaborateur soumet sa demande en ligne, le manager valide ou rejette avec un motif, et le service RH enregistre l'absence dans le systeme. Un historique complet des permissions et congés sans solde est conserve dans la base de donnees pour le suivi statistique et le reporting.

3.5 Retards, Departs Anticipes et Absences Non Justifiees

Le module de suivi des retards, departs anticipes et absences non justifiees permet de tracer les incidents de presence qui ne sont pas couverts par un motif d'absence legitime. Un retard est definit comme une arrivee au poste de travail apres l'heure prevue, avec une tolerance configurable (generalement 15 minutes). Un depart anticipé est un depart du poste avant l'heure autorisee, egalement avec une tolerance configurable. Les absences non justifiees sont des absences totales sans motif valable rapportees par le manager. Le systeme enregistre la date, l'heure, la duree de l'incident, et le nombre cumule sur une periode de reference (mois, trimestre, an). Des regles de gestion automatisees declenchent des alertes lorsqu'un seuil de tolerance est depasse (par exemple, 3 retards dans le mois entrainent un avertissement automatique). Les donnees de retards et absences non justifiees alimentent le calcul du taux d'absentisme et peuvent deboucher sur des procedures disciplinaires (domaine D2) si les incidents se repetent. Le tableau de bord du module permet au manager de suivre en temps reel le taux de ponctualite de son equipe et d'identifier les collaborateurs necessitant un suivi particulier.

3.6 Arrêts Maladie et Accidents du Travail

Les arrêts de maladie et les accidents du travail sont geres comme des categories d'absences specifiques avec des regles de gestion et des interconnexions particulieres. Pour les arrêts de maladie, le collaborateur doit fournir un justificatif medical (arrêt de travail delivre par le medecin traitant ou par le medecin du travail) dans un delai de 48 heures. Le systeme enregistre la date de debut, la duree prevue (indiquee sur l'arrêt), la duree reelle apres retour, et le motif medical. Un lien est automatiquement cree avec le domaine D9 (Sante et Securite) pour le suivi statistique des

arrêts. Pour les accidents du travail, une procédure spécifique est déclenchée : déclaration immédiate de l'accident, ouverture d'une enquête par le service de sécurité, transmission au médecin du travail, et registration dans le registre des accidents du travail. Le système génère automatiquement les documents nécessaires (déclaration d'accident, attestation de salaire maintenu) et assure le suivi de l'arrêt jusqu'au retour du collaborateur, avec éventuellement une visite de reprise. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées automatiquement et transmises au domaine D3 pour intégration dans le bulletin de paie.

3.7 Conges de Maternité et de Paternité

Le module de gestion des congés de maternité et de paternité assure le suivi des congés liés à la parentalité, conformément aux dispositions légales du code du travail et de la convention collective. Pour la maternité, le système gère les différentes phases : le congé prénatal (avant l'accouchement, généralement 6 semaines dont 2 semaines obligatoires), le congé postnatal (après l'accouchement, généralement 10 semaines), et le congé parental supplémentaire (partagé entre les deux parents, généralement jusqu'à 25 jours pour le premier enfant, 32 jours pour le second, 40 jours à partir du troisième). Pour la paternité, le système gère le congé de paternité (généralement 11 jours calendaires) et le congé d'accueil de l'enfant (3 jours). Le module intègre un workflow de déclaration préalable permettant au collaborateur de signaler sa grossesse à l'avance, ce qui déclenche l'anticipation de l'absence dans le planning et la préparation du remplacement. Un suivi de la durée effective du congé est assuré, et les dates de fin sont automatiquement ajustées si l'accouchement intervient avant ou après la date prévue. Les congés de maternité sont exclus du calcul de l'absentéisme, conformément à la législation.

3.8 Taux d'Absentéisme et Tableau de Bord D5

Le taux d'absentéisme est un indicateur RH majeur calculé et suivi par le domaine D5. Il mesure le rapport entre le nombre total de jours d'absence et le nombre total de jours ouvrables sur une période de référence. Le taux est calculé globalement pour l'ensemble de l'organisation, par département, par service, et par type d'absence (maladie, congés payés, accidents du travail, absences non justifiées). Le système intègre des seuils d'alerte configurables par service : si le taux d'absentéisme d'un service dépasse le seuil défini, une alerte est envoyée au responsable RH et au manager du service pour analyse et mise en place d'un plan d'action. Le tableau de bord du domaine D5 présente des graphiques d'évolution de l'absentéisme sur 12 mois, une répartition par type d'absence sous forme de camembert, un classement des services par taux d'absentéisme, et des KPI cards récapitulatifs. Les données sont rafraîchies en temps réel via Supabase Realtime, permettant au DRH de disposer d'une vision constamment à jour de la santé sociale de l'organisation pour piloter ses politiques RH et anticiper les risques de désengagement et de surcharge.

Chapitre 4 : Domaine D12 - Documentation et Archivage RH

4.1 Présentation Générale du Domaine D12

Le domaine D12 - Documentation et Archivage RH est le troisième pilier du Service 1.1 avec 19 feuilles de calcul. Il assure la gestion méthodique de l'ensemble des documents produits et reçus par la direction des ressources humaines, tant sous forme physique que numérique. Ce domaine est essentiel pour garantir la traçabilité des actions RH, la conformité aux obligations légales de conservation des documents, et l'accessibilité sécurisée des informations sensibles. Dans le contexte du système GRH ISO, le domaine D12 prend une dimension particulière car il définit les politiques de rétention, de classement et de destruction des documents qui s'appliquent à l'ensemble des 31 domaines fonctionnels. Il constitue ainsi un domaine transversal dont les règles impactent l'ensemble de la direction. L'architecture technique du domaine repose sur Supabase Storage pour le stockage des fichiers numériques, PostgreSQL pour les métadonnées et les index de recherche, et un système de permissions granulaires permettant de contrôler l'accès à chaque document en fonction du rôle et du besoin de connaître de l'utilisateur.

4.2 Registre de Documentation RH

Le registre de documentation RH est l'outil central de référence qui recense l'ensemble des documents existants au sein de la direction des ressources humaines. Chaque document est enregistré avec un identifiant unique, un titre descriptif, un type de document (contrat, avenant, arrêt maladie, bulletin de paie, compte-rendu d'entretien, etc.), le domaine fonctionnel de rattachement, le collaborateur concerné (le cas échéant), la date de création, la date de dernière modification, le format (PDF, Word, Excel, image), la taille, l'emplacement de stockage (physique, numérique ou les deux), le niveau de confidentialité (public, interne, confidentiel, secret), et le statut (en cours, archive, à détruire). Le registre permet des recherches multicritères et produit des rapports de synthèse sur le volume documentaire de la direction. Il est alimenté automatiquement par les autres domaines lors de la création de nouveaux documents, assurant ainsi une exhaustivité sans charge de saisie manuelle supplémentaire pour les agents du service. Un numéro unique est attribué à chaque document lors de son enregistrement, suivant un format normalisé incluant le code du domaine, l'année, et un numéro séquentiel (par exemple : D2-2026-0042 pour le 42^e document enregistré dans le domaine D2 en 2026).

4.3 Gestion des Dossiers Employés

La gestion des dossiers employés organise l'ensemble des documents d'un collaborateur dans un dossier numérique structuré et cohérent. Chaque dossier est composé de sous-dossiers thématiques correspondant aux grands domaines de la gestion RH : identité et état civil, contrat et carrière, paie et rémunération, congés et absences, formation et compétences, santé et sécurité, évaluation et performance, documents confidentiels. Le système permet d'ajouter, de consulter, de modifier et de supprimer des documents dans chaque sous-dossier, avec un contrôle d'accès basé sur le rôle de l'utilisateur. Le collaborateur lui-même peut consulter les documents non confidentiels de son propre dossier via son espace personnel, tandis que les documents confidentiels (sanctions disciplinaires, données médicales, informations salariales détaillées) sont restreints aux seuls utilisateurs autorisés par la matrice de permissions. Le module intègre une fonction de recherche plein texte qui permet de retrouver un document par son contenu, même si le titre n'est pas connu avec précision. La numérisation des dossiers physiques est facilitée par un module d'import de masse qui permet de scanner, indexer et classer automatiquement des lots de documents.

4.4 Archivage Physique et Numérique

Le module d'archivage physique gère le stockage des documents papiers originaux dans des conditions optimales de conservation (température, humidité, sécurité). Il définit le plan de classement physique des dossiers, les modalités de rangement dans les armoires, et les procédures de prélèvement et de consultation. Le module d'archivage numérique, quant à lui, gère le stockage des documents sous format électronique (PDF, images, Word, Excel) dans Supabase Storage avec une organisation en dossiers virtuels qui miroire exactement la structure des dossiers physiques. Chaque document numérique est accompagné de métadonnées d'indexation (mots-clés, date, type, auteur) permettant une recherche rapide. Le système supporte la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les documents scannés, permettant d'extraire le texte des images et de le rendre searchable. Une politique de sauvegarde régulière est mise en place avec des copies de secours stockées dans un emplacement géographiquement distinct du site principal, conformément aux bonnes pratiques de préservation numérique. Les documents sont stockés dans un format non modifiable (PDF/A) pour garantir leur intégrité au fil du temps, et une empreinte numérique (hash SHA-256) est calculée pour chaque document permettant de détecter toute altération non autorisée.

4.5 Gestion des Documents Confidentiels et Politique de Retention

La gestion des documents confidentiels repose sur un système de classification à quatre niveaux d'accessibilité : Public (accessible à tous les collaborateurs), Interne (accessible à l'ensemble du personnel RH), Confidentiel (accessible uniquement au collaborateur concerné et aux responsables habilités), et Secret (accessible uniquement au DRH et aux autorités légales). Chaque document se voit attribuer un niveau de confidentialité en fonction de sa nature et des dispositions légales. La matrice de permissions, gérée dans le module D12, définit pour chaque rôle

(DRH, chef de service, responsable de domaine, technicien RH, manager, collaborateur) les types de documents accessibles et les actions possibles (consultation, modification, suppression, impression). Cette matrice est implementee via les politiques RLS de Supabase et appliquee automatiquement a chaque requete de document, sans possibilite de contournement. La politique de retention documentaire definit les delais de conservation obligatoires pour chaque type de document, conformement au code du travail et aux reglementations sectorielles : dossiers individuels pendant toute la duree du contrat plus 5 ans apres la fin du contrat, bulletins de paie pendant 5 ans, documents de SSO pendant 5 ans, registres du personnel pendant 5 ans, etc. A l'expiration du delai, le systeme genere une proposition de destruction qui doit etre validee par le DRH avant execution.

4.6 Matrice des Permissions et Tableau de Bord D12

Role / Type	Public	Interne	Confidentiel	Secret
DRH	R/W/D	R/W/D	R/W/D	R/W/D
Chef de Service	R	R/W	R	-
Resp. de Domaine	R	R/W	R	-
Technicien RH	R	R	R	-
Manager	R	R	-	-
Collaborateur	R	-	-	-

Tableau 4 : Matrice des permissions documentaires

Le tableau de bord du domaine D12 presente les indicateurs cles de la gestion documentaire : volume total de documents en stock, repartition par format et par domaine, taux de numerisation, espace de stockage utilise dans Supabase Storage, nombre de documents expirant necessitant un traitement, volume de destructions effectuees dans la periode, temps de reponse moyen aux demandes de documents, et taux de documents indexes et recherchables. Le tableau de bord inclut egalement un module d'analyse du volume d'archivage par periode permettant d'anticiper les besoins de stockage futurs et de planifier les investissements en infrastructure de stockage. Les donnees du tableau de bord sont consolidees avec les indicateurs du domaine D2 et D5 pour offrir une vue globale de la sante documentaire de l'ensemble du Service 1.1.

Chapitre 5 : Modele de Donnees et Architecture Technique

5.1 Schema de Base de Donnees Supabase

L'architecture de la base de donnees du Service 1.1 repose sur Supabase (PostgreSQL) avec une organisation en schemas dedies par domaine fonctionnel. Le schema principal 'service_1_1' contient les tables partagees entre les trois domaines (D2, D5, D12), notamment la table 'employees' qui sert de reference a l'ensemble du systeme. Les schemas dedies 'd02_gestion_admin', 'd05_conges_absences' et 'd12_archivage' contiennent les tables specifiques a chaque domaine. L'avantage de cette organisation est la modularite : chaque domaine peut etre deploye et mis a jour independamment sans impacter les autres. Les relations entre les schemas utilisent les foreign keys PostgreSQL standard, et les vues materialisees permettent de consolider les donnees pour les tableaux de bord transversaux. L'ensemble des tables sont protegees par des politiques RLS qui limitent l'accès aux donnees en fonction de l'organisation, du role de l'utilisateur et du collaborateur concerne.

Table	Schema	Description	Lignes estimees
employees	service_1_1	Base de donnees employees (D2)	5 000 - 50 000

Table	Schema	Description	Lignes estimees
contrats	d02_gestion_admin	Contrats de travail et avenants	5 000 - 50 000
conges_compteurs	d05_conges_absences	Compteurs de conges par employe	5 000 - 50 000
conges_demandes	d05_conges_absences	Demandes de conges	10 000 - 100 000
absences	d05_conges_absences	Journal des absences	50 000 - 500 000
documents_registry	d12_archivage	Registre des documents	100 000 - 1 000 000
documents_stockage	d12_archivage	Metadonnees de stockage	100 000 - 1 000 000
permissions	d12_archivage	Matrice des permissions	10 - 20
retention	d12_archivage	Regles de retention par type	50 - 100
historiques	service_1_1	Tables d'audit (log des modifications)	500 000 - 5 000 000

Tableau 5 : Tables principales du Service 1.1

5.2 Politique RLS et Multi-Tenancy

La politique de Row Level Security (RLS) de Supabase est le mecanisme central de securite du systeme GRH ISO. Elle garantit que chaque utilisateur ne peut acceder qu'aux donnees qui le concernent ou dont il a la responsabilite, conformement au principe du moindre privilege. La mise en oeuvre de la RLS repose sur trois niveaux de controle. Premièrement, le niveau organisationnel : un filtre automatique base sur l'organisation (tenant_id) est applique a toutes les requetes, garantissant qu'un utilisateur d'une entreprise ne peut jamais acceder aux donnees d'une autre entreprise. Deuxièmement, le niveau role : des politiques specifiques par type de role (DRH, chef de service, manager, collaborateur) definissent les tables et les colonnes accessibles. Le DRH a un acces complet en lecture et ecriture, le chef de service est limite a son service, le manager a acces aux donnees de ses collaborateurs directs, et le collaborateur n'a acces qu'a son propre dossier. Troisièmement, le niveau fonctionnel : des politiques specifiques par domaine fonctionnel restreignent l'accès aux donnees sensibles (par exemple, les donnees salariales du domaine D3 ne sont accessibles qu'aux agents de paie). Cette architecture RLS est implementee sous forme de politiques PostgreSQL appliquees aux tables et vues, et est transparente pour l'application Next.js qui recoit uniquement les donnees autorisees par les requetes API.

5.3 API REST et Endpoints Cloudflare Workers

Les endpoints API du Service 1.1 sont exposes via Cloudflare Workers qui agissent comme couche intermediaire entre l'application frontend (Next.js) et la base de donnees (Supabase). Chaque endpoint est securise par un systeme d'authentification JWT (JSON Web Token) delivre par Supabase Auth, et valide les permissions de l'utilisateur avant de traiter la requete. Les endpoints sont organises par domaine fonctionnel : les endpoints D2 pour la gestion administrative (GET /api/d2/employees, POST /api/d2/employees, PUT /api/d2/employees/:id, GET /api/d2/contrats, etc.), les endpoints D5 pour les conges et absences (GET /api/d5/conges/compteurs, POST /api/d5/conges/demandes, GET /api/d5/absences/planning, etc.), et les endpoints D12 pour l'archivage (GET /api/d12/documents, POST /api/d12/documents, GET /api/d12/recherche, etc.). Chaque endpoint implemente une logique de validation des donnees d'entree, un controle d'autorisation, un traitement metier avec eventuellement des notifications (email, push), et une reponse structuree en JSON. Les performances sont optimisees grace au cache edge de Cloudflare et aux connexions persistantes (connection pooling) vers Supabase.

5.4 Interconnexions Inter-Domains au Sein du Service 1.1

Les trois domaines du Service 1.1 (D2, D5 et D12) entretiennent des interconnexions nombreuses et bidirectionnelles qui assurent la coherence et la synchronisation des donnees. L'interconnexion la plus critique est celle entre D2 (fiche employe) et D5 (conges) : chaque demande de conge reference la fiche employe pour verifier les droits acquis et le

service d'affectation, et chaque conge valide est repercute sur la fiche employe via un champ de compteur de conges. L'interconnexion D2-D12 assure que tout document produit ou reçu pour un collaborateur est automatiquement enregistre dans le registre de documentation et classe dans le dossier numerique correspondant. L'interconnexion D5-D12 est plus specifique : les justificatifs d'absence (arrêts maladie, accidents) produits par D5 sont automatiquement classes comme documents du collaborateur dans D12. Ces interconnexions sont implementees via des triggers PostgreSQL qui declenchent automatiquement les mises a jour lorsqu'un evenement se produit dans un domaine, et via des webhooks qui notifient les autres domaines pour rafraichir leurs interfaces utilisateurs. Cette architecture d'interconnexion en temps reel garantit que l'ensemble des donnees du Service 1.1 est toujours coherent et a jour, sans necessite de synchronisation manuelle.

5.5 Flux de Donnees avec les Autres Departements

Departement	Domaine	Flux Entrant (vers Sce. 1.1)	Flux Sortant (de Sce. 1.1)
Dept. 2 Paie	D3	Elements paie variables	Mouvements personnel, retenues conges
Dept. 3 Dev. RH	D1	Nouvelles embauches	Fiches employes, historiques carriere
	D6	Besoins formation	Droits formation utilisees
	D7	Resultats evaluation	Donnees compteur conges (prime conges)
	D10	Plans de carriere	Mobilites, nouvelles affectations
Dept. 4 Rel. Soc.	D8	Decisions disciplinaires	Registre sanctions, docs D5
	D11	Regles juridiques	Donnees absence legale, documents obligatoires
Dept. 5 SST	D9	Arrets maladie/accidents	Donnees visites medicales
	D14	Besoins reporting	Tous les indicateurs du service
	D19	Specs fonctionnelles	Feedback sur les outils, besoins evolues
	D23	Intérimaires	Données intérimaires et statutaires
	D24	Stagiaires	Données stagiaires et statutaires

Tableau 6 : Flux de donnees entre le Service 1.1 et les autres departements

Ces flux de donnees sont implementes via des vues materialisees PostgreSQL qui consolident les donnees de plusieurs tables en temps reel, et via des abonnements Supabase Realtime qui notifient les departements cibles lorsqu'une donnee pertinente est modifiee. Par exemple, lorsqu'un collaborateur est mute d'un service a un autre (flux D2 sortant vers D10 Entree), le domaine D10 est immediatement notifie pour mettre a jour le plan de carriere et les plans de succession. De meme, lorsqu'un arret maladie est enregistre dans D5 (flux entrant depuis D9), le domaine D9 est notifie pour le suivi statistique et l'actualisation des indicateurs SST. Cette architecture d'evenements en temps reel constitue le socle technique de l'interconnexion des 31 domaines du systeme GRH ISO et garantit une reactivite optimale face aux evenements RH de la vie quotidienne de l'organisation.

Annexes : Glossaire

Terme	Definition
CDI	Contrat a Duree Indeterminee : contrat de travail sans date de fin predefinie, garantissant la stabilite de l'emploi.

Terme	Définition
CDD	Contrat a Durée Déterminée : contrat pour une durée limitée, renouvelable une fois dans la limite de 18 mois.
RLS	Row Level Security : mécanisme de sécurité PostgreSQL qui filtre les lignes accessibles par utilisateur.
PWA	Progressive Web App : application web installable sur mobile avec un comportement similaire à une app native.
SST	Santé, Sécurité et Conditions de Travail : domaine couvrant la prévention des risques professionnels.
GRH ISO	Gestion des Ressources Humaines conforme aux normes ISO (30401, 45001, 10667, etc.).
RIB	Relevé d'Identité Bancaire : document identifiant le compte bancaire d'un titulaire.
IBAN	International Bank Account Number : identifiant bancaire international normalisé.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données : règlement européen sur la protection des données personnelles.
OCR	Optical Character Recognition : technologie de reconnaissance de texte dans les images scannées.
RLS	Row Level Security : politique de sécurité au niveau des lignes dans PostgreSQL.
JWT	JSON Web Token : jeton d'authentification sécurisé utilisé pour les sessions API.
API	Application Programming Interface : interface de programmation pour la communication entre logiciels.
KPI	Key Performance Indicator : indicateur clé de performance pour le suivi opérationnel.

Tableau 7 : Glossaire des termes techniques